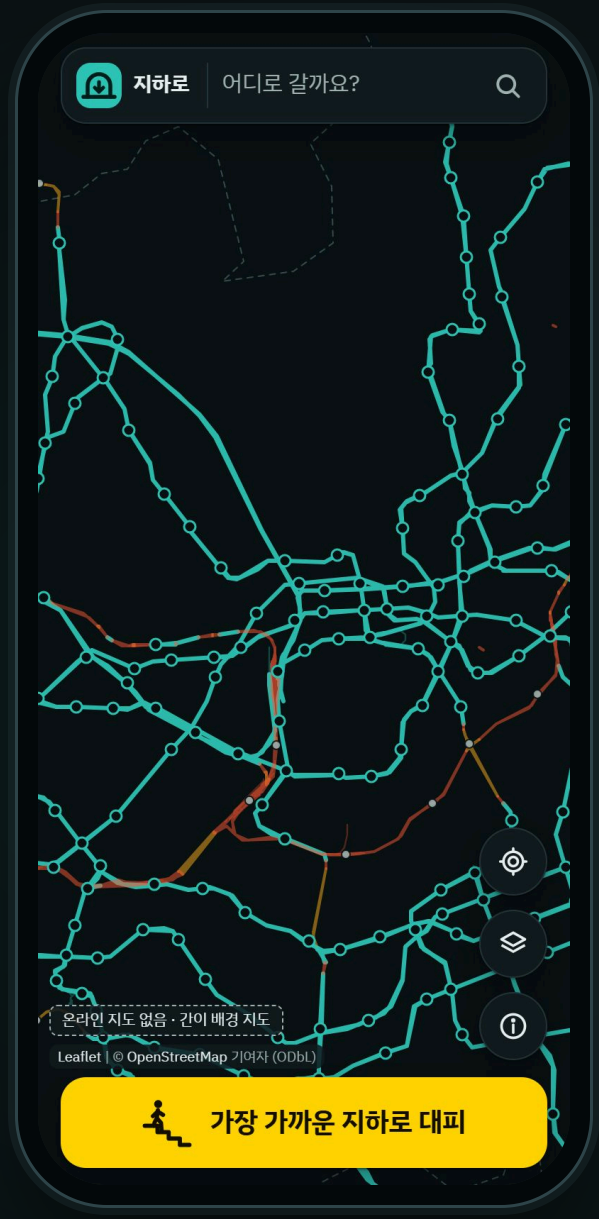
COM's 해커톤 2026 · 주제: 전쟁

지하로

전쟁 때 지상에 나가지 않고 가는 길

전국 철도 터널 경로 안내 웹 앱 · 혼자 참가



전쟁이 나면 지상이 위험하다

공습 때 행동요령은 ‘가까운 지하로’

01

지도 앱은 어디가 지하인지 모른다

02

터널을 걷는 길은 안내하지 않는다

03

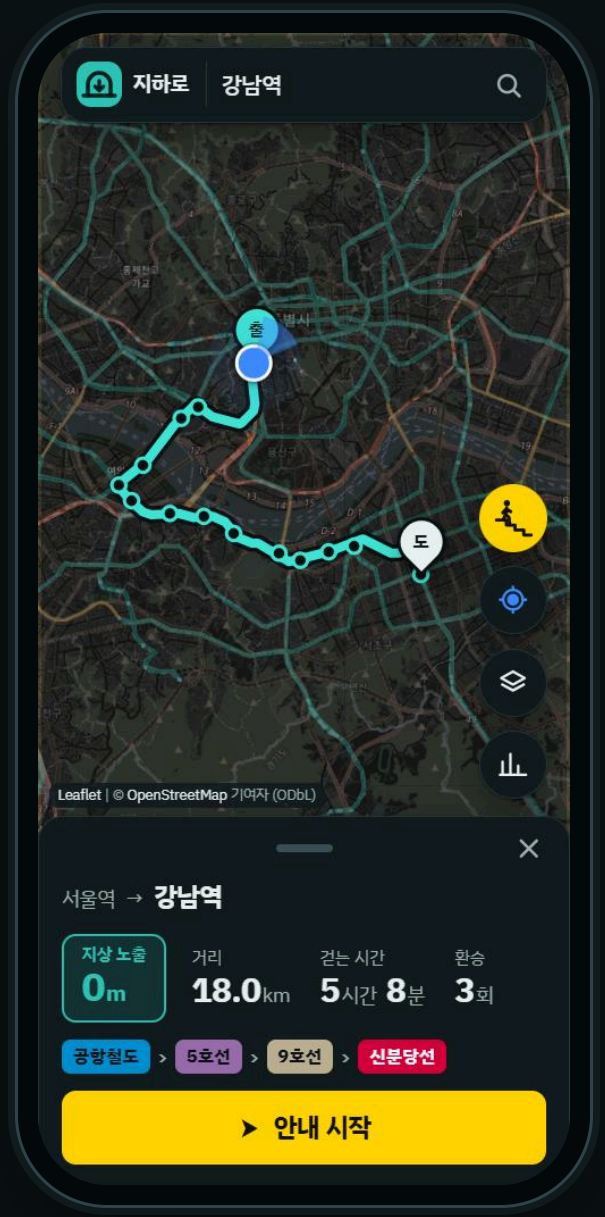
지하는 GPS가, 전시는 통신이 불안하다

출처: 대한민국 정책브리핑 · 영등포구청 · 국민재난안전포털

핵심 아이디어

지상 1m
= 지하 1km

지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을 찾는다



실제 데이터로 만든 전국 그래프

전국 역

1,275곳

철도 선로

OpenStreetMap, 지하·교량·지상으로 분류 (전국)

환승 거리·역 깊이·지하도

서울교통공사·서울시·국토교통부 공공데이터

지하역 577곳 · 출구 4,551곳 · 환승 425건



선로 © OpenStreetMap contributors

시연

cy7mvpboy.github.io/underground-route/#demo



걷는 사람을 위한 안내

터널 안에서 필요한 정보만 큰 글씨로

단계 안내

노선·방면·역·환승(승강장 깊이, 계단 위치)

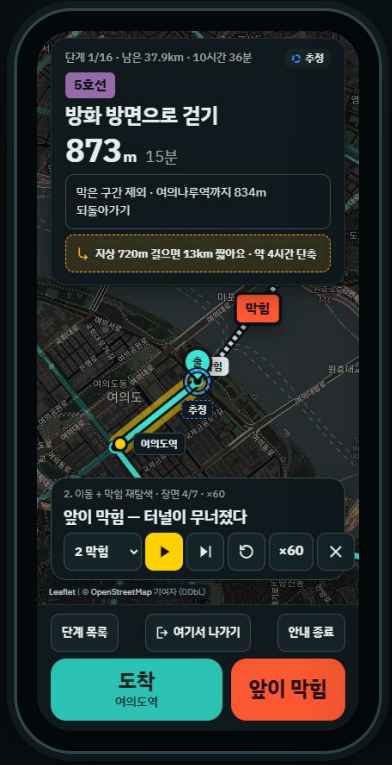
갈림길

왼쪽·오른쪽·직진, Y자 그림

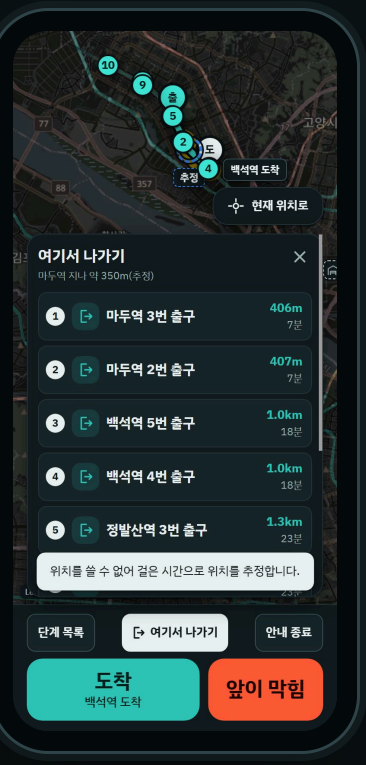
앞이 막힘 · 여기서 나가기



갈림길



앞이 막힘



여기서 나가기

GPS와 인터넷 없이

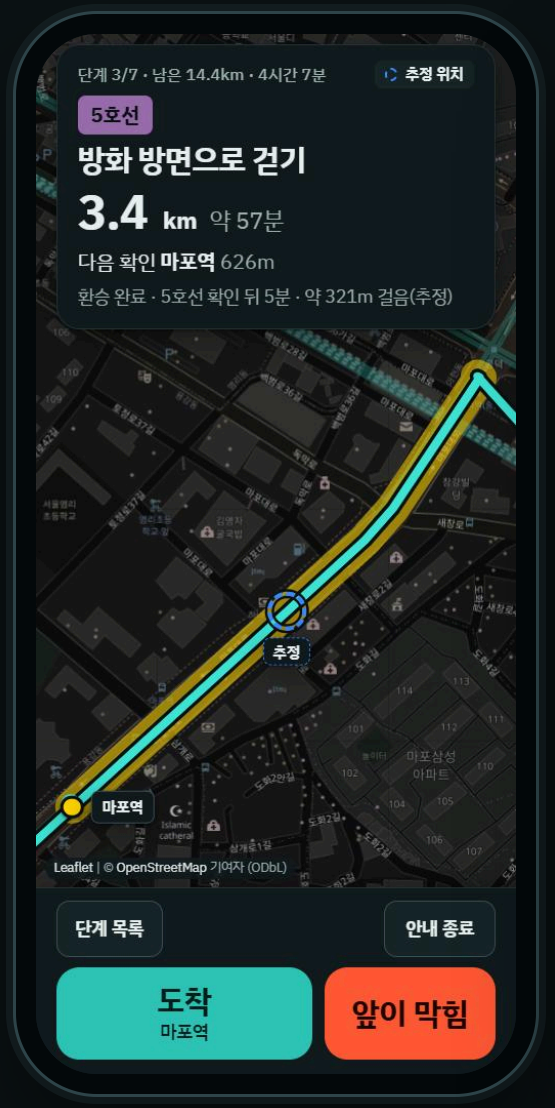
연결이 끊겨도 길찾기는 계속된다

걸음 수와 보폭으로 위치 추정

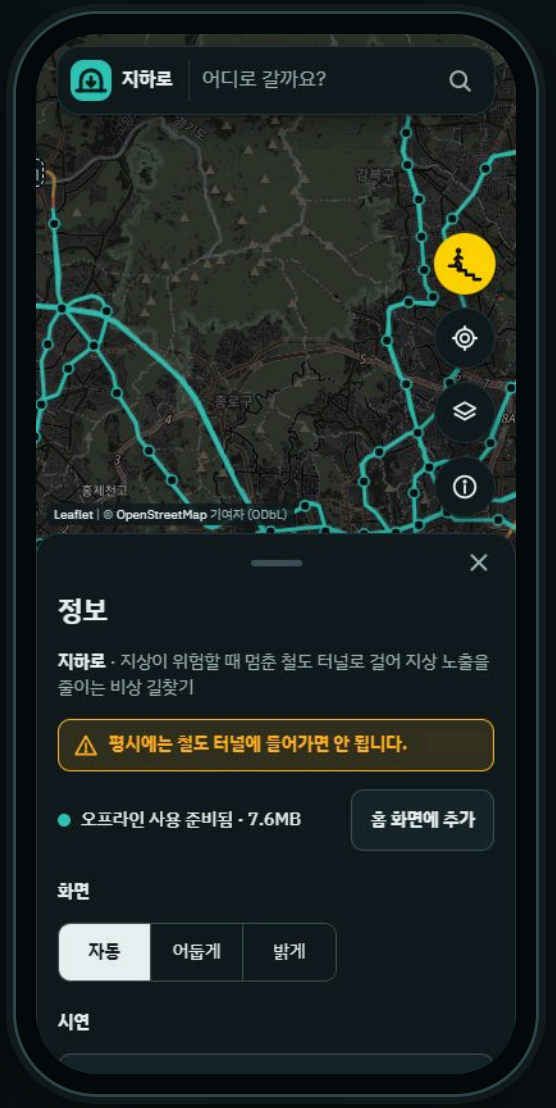
폰 가속도 센서

역에서 '도착'을 누르면 위치 보정

한 번 열면 앱과 데이터가 기기에 저장



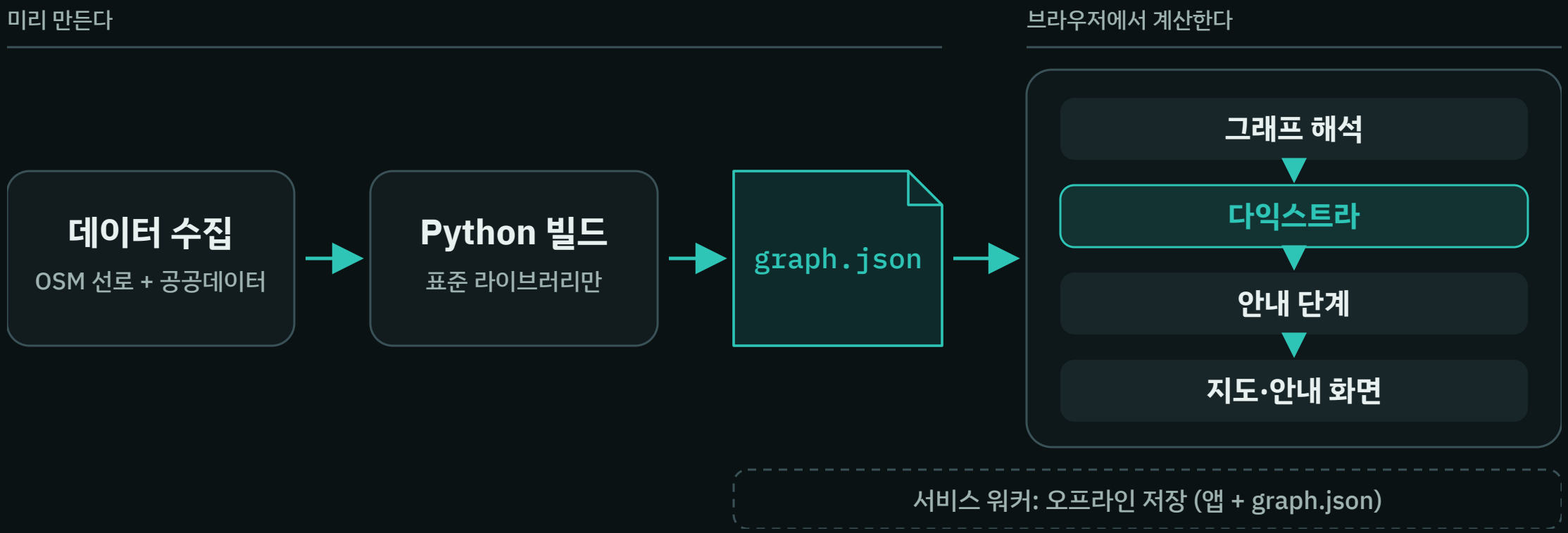
추정 위치



오프라인 사용 준비됨

기술 구조

미리 만들고, 브라우저에서 계산한다



서버 없음 · 정적 파일 · GitHub Pages(무료)

코드 한 장면

비용 = 길이 × 가중치

지하 1

지상·교량 1000

web/js/graph.js 188

```
for (let e = 0; e < nEdges; e++)
  weight[e] = under.has(E.s[e]) ? g.weights.under : g.weights.exposed;
```

web/js/router.js 101–104

```
if (ei >= noWalk || (blocked && blocked.has(ei))) continue;
const w = adjNode[k];
const nc = c + len[ei] * weight[ei];
if (nc < cost[w]) { cost[w] = nc; prevEdge[w] = ei; prevNode[w] = v; heap.push(nc, w); }
```

검증

틀린 길을 안내하지 않도록 두 겹으로 확인

13개

Node 자동 검사

브라우저 결과 = Python 기준 구현 결과

40곳

지하·지상 표시

위키백과·언론 자료와 대조

다음 단계

조사했고, 이번에는 철도에 집중했다

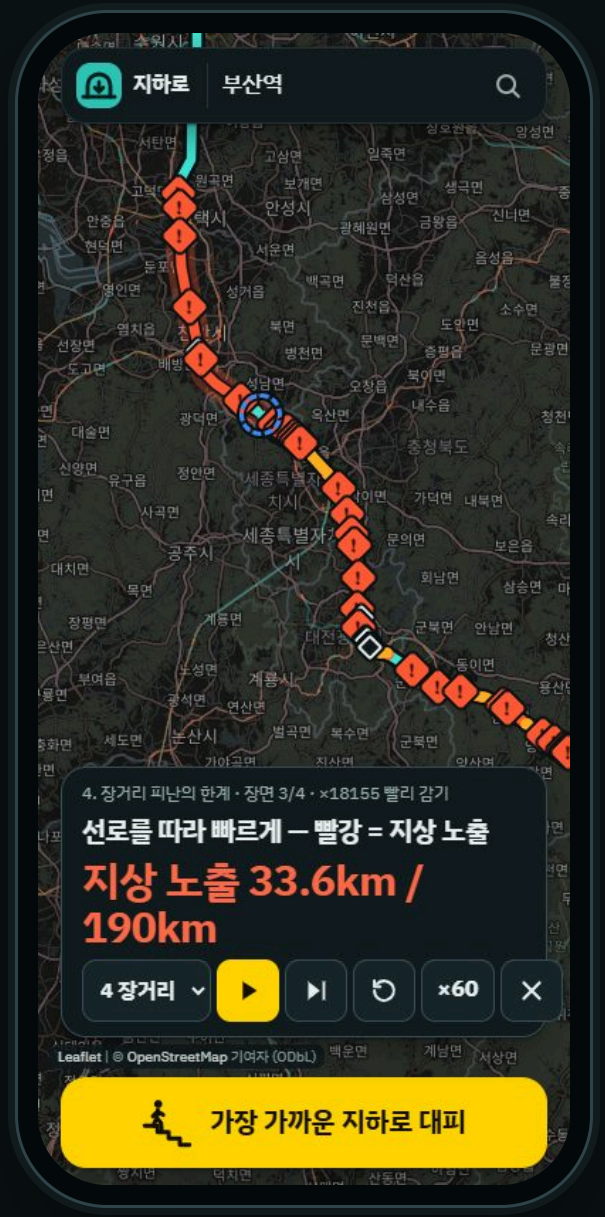
지하상가·도로 터널 연결

민방위 대피소 연계

실시간 피해 정보

지금은 사용자가 막힘 표시

가정 열차가 멈추고 선로를 걸을 수 있다 · 터널 안 보행 시속 3~4km (화면에서 변경)



지하로

링크만 열면 됩니다

cy7mvpboy.github.io /underground-route/

시연 cy7mvpboy.github.io/underground-route/#demo

GitHub github.com/cy7mvpboy/underground-route

© OpenStreetMap contributors (ODbL), 서울교통공사·서울시·국토교통부 공공데이터